

仿真概念澄清：重影成因、光源建模、眼球模型与 diffractio 选型

本文回答仿真动手前必须想清楚的四个概念问题。内容全部出自前期调研报告（research/ 与 sim_research/ 目录），公式符号与《针孔太阳镜的数学建模》一致： d 孔径、 p 孔距、 f 针孔-视网膜等效距离、 D_p 瞳孔直径、 M 近视度数。

1 重影是怎么产生的

1.1 前提：各孔之间非相干

太阳是角直径 0.53° 的扩展光源，由 van Cittert-Zernike 定理，其空间相干口径只有约 $72\ \mu\text{m}$ ($\lambda = 550\ \text{nm}$)。孔距 p 是毫米量级，比相干口径大 30-70 倍，所以**不同孔透过的光彼此完全非相干**：它们在视网膜上做强度叠加，不产生多孔干涉条纹。这一条是全部讨论的地基——针孔阵列不存在“N 缝光栅式”的相干图样。

1.2 机制：每个孔独立成像，像彼此平移

非相干前提下，每个针孔都独立地把整个场景成一个像（编码孔径成像的标准图景：multi-pinhole 像 = 许多位移针孔像的镶嵌叠加）。同一个远处物点，经位置相差 p 的两个孔后，以略有差异的角度进入眼内，在视网膜上形成两个错位的像点，角间隔为

$$\Delta\theta \approx \frac{p}{f}$$

代入 $p = 3\ \text{mm}$ 、 $f = 20\text{-}25\ \text{mm}$ 得 $\Delta\theta \approx 6.9^\circ\text{-}8.6^\circ$ ，比单孔残余模糊（数角分）大一到两个数量级——所以重影总是“可分”的，问题只是它亮不亮、恼不恼人。

1.3 关键几何：孔距与瞳孔的相对大小

- $p < D_p$ （孔距小于瞳孔直径）：同一时刻有两束光同时进入瞳孔，同一物点成两个像——这就是 Scheiner 1619 年的经典双孔实验（他用的正是孔距小于瞳孔的双孔金属片，屈光不正者会看到双重像）。这是必须避免的情形，给出设计约束 $p \geq D_p$ 。
- $p > D_p$ ：眼睛对准某一个孔时它是“主孔”，承担主要成像；周边孔的光以斜入射进入瞳孔边缘，形成暗淡的错位重像。重像暗淡有两个原因：斜入射时孔壁遮挡（渐晕，膜越厚越明显），以及离轴光在瞳孔上投影缩小。
- p 过大：视线落在孔间区域时无孔对准瞳孔，出现瞬时“死区”，给出视野覆盖约束 $p \leq (D_p + d)/\sqrt{2}$ 。

两条约束方向相反，联立窗口随瞳孔直径（随照度 2-8 mm 变化）移动——这就是“不存在普适最优排布”的几何根源。

1.4 两个极端情形与缓解机制

- 像融合极限：当 $\Delta\theta = p/f$ 小到接近单孔弥散角或太阳角径 (0.53° ，对应 $p < 0.23\ \text{mm}$) 时，相邻像重叠融合，表现为增亮而非重影。但这么小的 p 与 d 几乎相等，透过率趋近 1，失去减光意义——所以本题工作区永远在“重影可分”侧。

- 时间均摊：眼球不断微动，相当于 SPECT 核医学里旋转多针孔准直器的”扫描”——静态重叠产生伪影、动态扫描把伪影均摊成均匀背景。佩戴时轻微转头即可让重影位置游走，主观干扰下降。这也是”随机化排布优于规则网格”的原因：规则网格的重影排成可识别的栅格，随机排布把重影能量摊成不可识别的弱背景（稀疏孔径成像中 Golay 构型的同构结论）。

2 光源怎么给

2.1 物理图像：不是”追迹反射光线”，而是”角位置分解”

阳光照明下的景物，每一个表面微元被照亮后都成为向各方向发光的**非相干次级源**。薄膜离景物很远，从膜上看，景物的每个方向对应一束近似平行的入射光（平面波），其强度正比于该方向景物的亮度。所以波动仿真里不需要”光线从物体反射出来再追迹”这种几何光学表述，正确的表示是：

$$\text{场景} = \{ \text{角位置 } \theta_i \text{ 上的非相干点源集合, 权重 } B(\theta_i) \}$$

每个点源单独过一遍仿真（平面波入射 → 掩膜 → 传播 → 得 $|U_i|^2$ ），最后把所有结果**按强度**叠加：

$$I_{\text{total}} = \sum_i B(\theta_i) |U(\theta_i)|^2$$

注意是强度叠加、不是复振幅叠加——非相干性的全部体现就在这一步。

2.2 三层光源设置

1. **点源（平面波正入射）**：用于单孔 PSF、MTF、 $d \times M$ 扫描。大多数仿真点源就够。
2. **太阳扩展源**：把 0.53° 角直径的太阳盘分解为角位置网格（直径方向 9–15 个采样点，2D 圆环分层取约 60–150 个方向；只看平滑效应时 5–7 点可收敛，须做加密一倍的收敛检验）。用于重影融合、太阳像、眩光评估——这些任务用点源会得到虚假的单点 Airy 斑。
3. **天空光**：均匀半球背景， $2\text{--}5^\circ$ 角间隔即可，贡献环境照度。

再乘上光谱维：400–700 nm 取 7–9 个波长（40–50 nm 间隔），每个波长独立传播后按 AM1.5G 太阳光谱 $\times$ CIE 明视觉函数 $V(\lambda)$ 加权叠加强度，就得到”人眼看到的白光结果”。

2.3 哪些仿真必须上扩展源

仿真任务	点源是否足够	原因
单孔 PSF / MTF	√	系统本身的相干响应；MTF 用非相干 OTF（PSF 自相关归一化）
重影几何位置 $\Delta\theta = p/f$	√	纯几何量，与相干性无关
总透过率、照度标定	√（+ 多波长）	能量量，与空间相干性无关
多孔”干涉条纹”可见度	※ 需扩展源	点源会给出虚假的高可见度条纹； $72\text{ }\mu\text{m}$ 相干宽度把真实可见度压到约 0——这正是展示的核心物理
重影融合、太阳像	× 必须扩展源	像 = 阵列 PSF $\otimes$ 太阳盘角分布

仿真任务	点源是否足够	原因
眩光/直视太阳评估	× 必须扩展源 + 绝对标定	需输出亮度分布 (cd/m ²)

3 眼球本身怎么建模

3.1 完整光链

场景（非相干角分布） → 针孔膜（振幅掩膜） → 瞳孔 + 角膜晶状体（离焦相位） → 视网膜（强度）

关键简化：针孔比瞳孔小得多，它取代瞳孔成为系统的**有效入瞳**。眼的角膜和晶状体不再单独建表面，而是合并为一个”理想成像镜 + 离焦误差”——近视 M 屈光度意味着眼的屈光力过强（或眼轴过长），远物点的像面落在视网膜前方 M 对应的离焦量处。

3.2 计算实现：离焦瞳孔函数

在波动光学里，离焦不需要移动像面，只需在瞳孔面上加一块二次相位：

$$P(\rho) = A(\rho) \exp(i k W_{20} \rho^2), \quad W_{20} = \frac{M d^2}{8}$$

其中 $A(\rho)$ 是针孔决定的圆孔振幅（直径 d ）， ρ 是归一化口径坐标， $k = 2\pi/\lambda$ ， W_{20} 是峰谷波前误差（SI 单位）。对这个瞳孔函数做傅里叶变换（瞳孔 → 点扩散函数的标准关系）就得到近视眼的视网膜 PSF；把测试图（按视角生成， ≥ 6 px/角分）与该 PSF 做卷积，就得到”近视者透过针孔看到的像”。

视锐度指标可以直接从模型读出来：几何极限下弥散角 $\beta = M d$ （弧度），换算成最小分辨角 MAR[角分] $\approx \beta/4 \approx 0.86 M d[\text{mm}]$ ， $\log\text{MAR} = \log_{10}(\text{MAR})$ ——这条解析式本身就复现了”1.2 mm 针孔约中和 3 D” 的临床经验值。波动与几何的分界还是那条临界线 $d^* = \sqrt{2.44\lambda/M}$ ：本题 $d = 0.3\text{--}1$ mm 区间衍射项与 1 角分同量级，**必须用波动光学**； $d \geq 2$ mm 且 $M \geq 1$ D 时几何圆盘 PSF 就足够，可作快速检验。

3.3 这个模型忽略了什么

眼球模型只含离焦，不含球差、彗差、不规则散光 and 眼内散射——这是有意的：针孔只放行近轴光，像差本就被压掉大半，这是针孔矫正的机制之一。模型还忽略了视锥采样与神经噪声；量级估计表明 $d \geq 1$ mm 且有一定离焦时光学模糊是瓶颈，采样截断可以省略，只有 $d \approx 0.3\text{--}0.5$ mm 逼近衍射极限时才需要引入 60 cpd 的视网膜采样上限。

4 diffractio 用不用

结论：不作为主力，但作为扩展源/多波长仿真与交叉验证的现成工具保留。分工如下：

工具	角色	理由
自写 numpy/CuPy 限带角谱法 (BL-ASM, 约 30 行)	主力传播器	无框架开销、完全可控、一行切换到 5070 Ti GPU (xp=cp)、无许可顾虑
diffractio	扩展源与多波长的交叉验证	有现成的 extended_polychromatic_source 等多光源 API, 省去自己写角分解循环; Rayleigh-Sommerfeld 传播自带采样质量自检。注意其当前版本为 GPLv3——竞赛项目开源发布没有实质影响, 但若介意传染性, 把它的结果只作对照、代码不进主仓库
diffractsim	出图/展示	PolychromaticField 内置 CIE/D65 配色, 直接输出”人眼看到的”彩色衍射图; 可用 PNG 图片定义孔阵列, 适合汇报演示; 支持
POPPY	备选	set_backend("CUDA") Fresnel 模式不支持斜入射 (source_offset 未实现), 与本题扩展源需求不合

这个分工的逻辑：主仿真要求参数扫描快、可 GPU 化、每个环节可插入理论锚点验证，自写 30 行 BL-ASM 是最优解；而”扩展源 × 多波长”的双重叠加循环自己写容易出错，diffractio 恰好把这层封装好了，用它做几个代表点（如锚点设计 $d = 1\text{ mm}$ 、 $p = 3\text{ mm}$ 的重影融合图）与自写代码互验，是性价比最高的用法。

参考来源

- 重影机制与多孔成像：research/pinhole_dim03.md（编码孔径、SPECT 复用、Golay 构型）；research/pinhole_dim06.md（Scheiner 1619 双孔实验、Colicchia 2008）；research/pinhole_dim02.md（Kim 2014/2017 临床）
- 光源建模：sim_research/s5_a3_光源与色度.md（角分解、AM1.5G×V(λ)、点源/扩展源分级）
- 眼球模型：sim_research/s5_a4_眼模型成像链.md ($W_{20} = Md^2/8$ 、MAR 换算、波动/几何判据)
- 库选型：sim_research/s5_a1_传播算法与库.md（diffractio API 与 GPLv3、POPPY 限制）、sim_research/s5_a6_gpu 加速.md